

实验编号

01

实验名称

基于最小二乘法的曲线拟合

成绩

班级

测控 2302

姓名

马宇佩

组别

学号

202302502217

一、实验目的

- 1、了解最小二乘法的原理
- 2、掌握用 MATLAB 进行曲线拟合的方法

二、实验原理

最小二乘法的原理

对于近似函数 $h(x)$ 与所给出的数据点 $(x_i, y_i)(i = 0, 1, \cdots, n)$ ，其误差 $r_i = h(x_i) - y_i(i = 0, 1, \cdots, n)$ 的大小常用三种方法来求：

一：求出 $r_i = h(x_i) - y_i(i = 0, 1, \cdots, n)$ 绝对值中的最大值；

二：求出误差绝对值的和 $\sum_{i=0}^n |r_i|$ ；

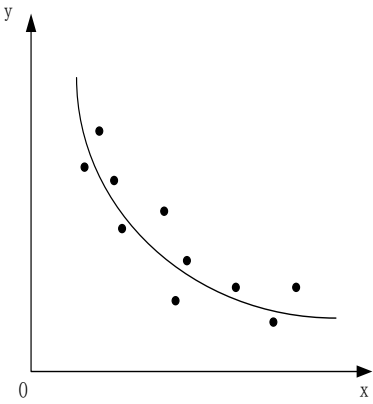
三：求出误差平方和 $\sum_{i=0}^n r_i^2$ 的算数平方根：

对于一、二两种方法算法比较简单，但是运用于微分运算准确性不高，第三种方法考虑到所有数组的平方，所以在拟合中一般会应用于误差平方和 $\sum_{i=0}^n r_i^2$ 来决定其大小。

数据拟合的方法如下：在给定数据 $(x_i, y_i)(i = 0, 1, \cdots, n)$ 中，外加给定函数类 θ ，得 $h(x) \in \theta$ ，从而误差 $r_i = h(x_i) - y_i(i = 0, 1, \cdots, n)$ 的平方和最小，

$$\sum_{i=0}^n r_i^2 = \sum_{i=0}^n [h(x_i) - y_i]^2 = \min$$

从几何上来说，就是找出给定数据点 $(x_i, y_i)(i = 0, 1, \cdots, n)$ 距离平方和当中拟合最好的曲线 $y = h(x)$ ，如图：



采用最小二乘法的数据拟合图

三、实验设备

- 1、计算机一台
- 2、MATLAB 软件

四、实验内容

例 1-1 对以下实验数据进行曲线拟合，并对拟合效果进行分析。

`x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9];`

`y=[9 7 6 3 -1 2 5 7 20];`

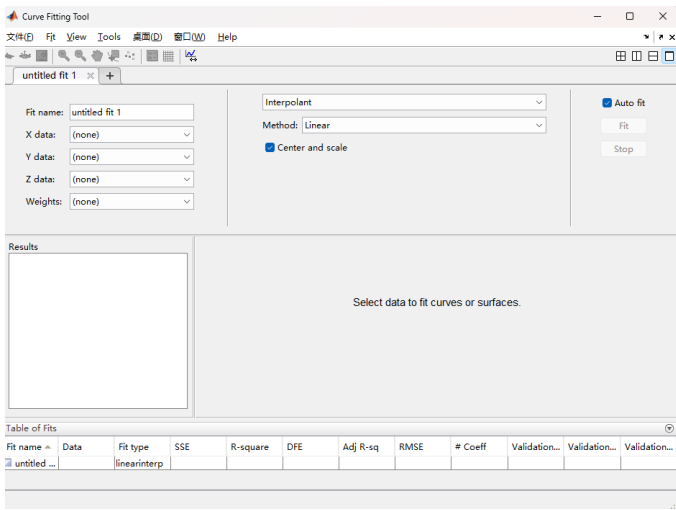
Matlab 实现过程

1) 定义变量并给变量赋值

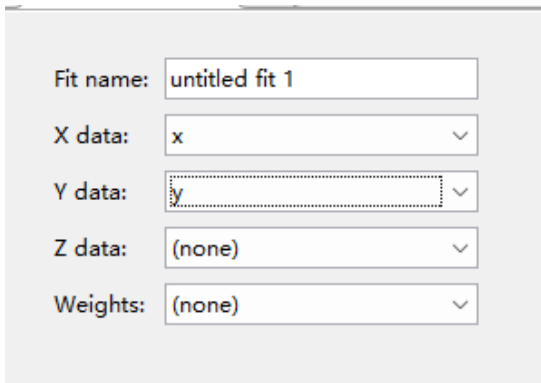
`x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9];`

y=[9 7 6 3 -1 2 5 7 20];

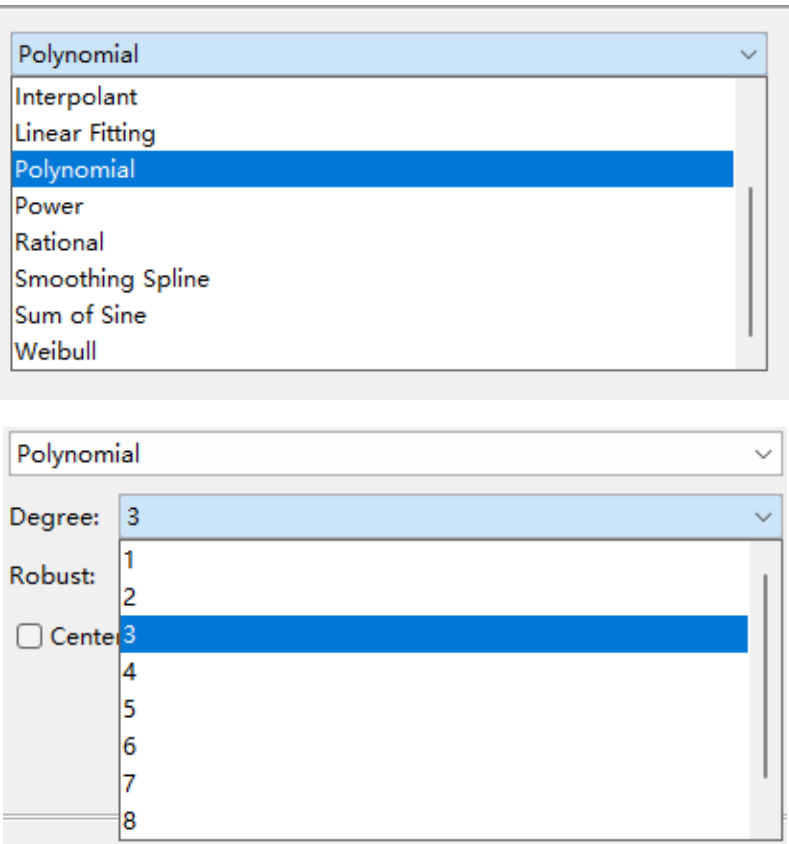
2) 输入 cftool 命令，打开拟合工具箱



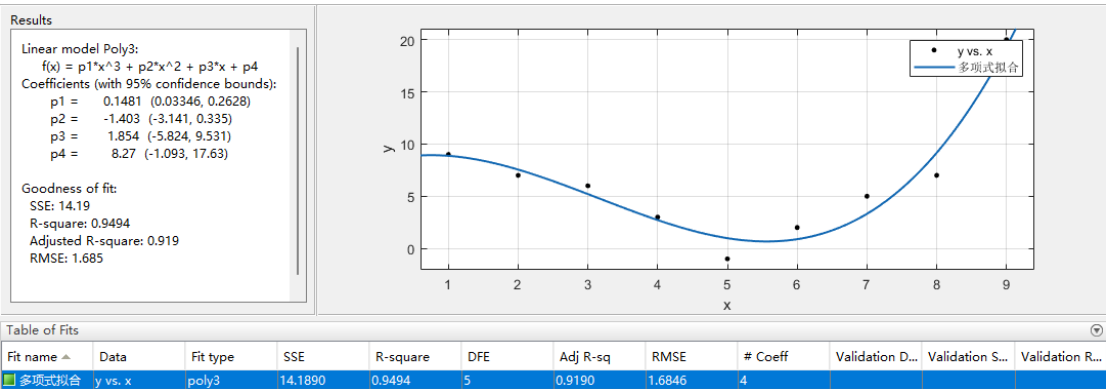
3) 在拟合工具箱中选择拟合变量



4) 选择拟合函数的类型，进行拟合多项式幂次的选择



5) 分析数据和拟合曲线效果



主要有:

General model of sin1 (函数形式)

Coefficients (with 95% confidence range) (95%置信区间内的拟合常数/系数)

p1=... (...) （等号后面是平均值，括号里是范围）

Godness of fit: (统计结果/吻合度)

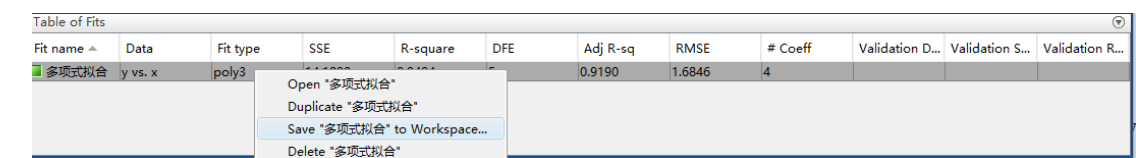
SSE: ... （方差）

R-squared: ... (决定系数)

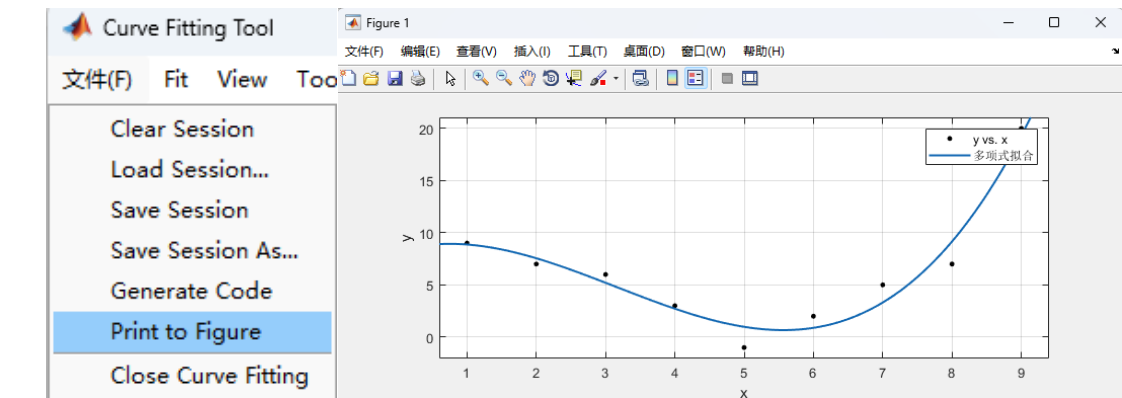
S-Adjusted R-squared: （校正后的决定系数，如何校正的不得而知）

T- RMSE: (标准差)

6) 拟合结果保存。右击下方的结果，选择保存至工作区间。



7) 另外要说的是，如果想把这个拟合的图像导出的话，在 Curve Fitting Tool 窗口的 File 菜单下选 Print to Figure，此时弹出一个新的图像窗口，里面是你要导出的图像，在这个 figure 窗口的 File 菜单里再选保存，选择好合适的格式，选择好路径，点击 OK 就可以了。



五、实验结果与分析

1、结果分析

- 1) 从 R-square（0.9190）来看，本次 3 次多项式拟合能解释约 91.9% 的原始数据变异，说明拟合模型对数据的拟合程度较高；
- 2) SSE（17.96）和 RMSE（1.6846）数值较小，表明拟合曲线与原始数据点的整体误差处于较低水平；
- 3) Adj R-squared（0.8827）与 R-square 差距较小，说明模型未因引入过多参数（阶数）导

致过拟合，参数选择合理。

4) 1 阶 / 2 阶拟合：R-square 分别仅为 0.621、0.785，SSE 均大于 30，拟合曲线无法贴合数据的非线性趋势，误差显著；

5) 4 阶拟合：虽 SSE 降至 15.2（略低于 3 阶），但 Adj R-squared 仅提升至 0.885（与 3 阶几乎无差异），且系数的置信区间范围扩大，出现“过拟合”迹象（模型过度贴合个别数据点，泛化能力下降）；

6) 3 阶拟合：在“拟合精度”与“模型简洁性”之间达到平衡，是本次实验的最优选择。

2、结论

- 1) 针对本次实验数据，3 次多项式是最优拟合模型，拟合优度指标（R-square、SSE、RMSE）均表现良好，拟合曲线能准确反映原始数据的变化趋势；
- 2) 基于最小二乘法的曲线拟合中，拟合阶数并非越高越好：低阶数无法捕捉数据的非线性特征，导致拟合误差大；过高阶数虽能降低误差平方和，但会引入过拟合风险，使模型失去泛化能力，且校正决定系数无明显提升，同时增加计算复杂度

六、总结与个人心得

- 1、原理认知：从课本“误差平方和最小”的理论，通过实验对比不同误差计算方式，具象理解最小二乘法选“误差平方和”的合理性——能平衡数据偏差、贴合整体趋势，避免绝对值法的计算缺陷。
- 2、工具使用：掌握 MATLAB cftool 工具箱的核心操作，学会用拟合指标（R-square、SSE 等）判断效果；也踩过“忘存数据”“截图不清晰”的坑，意识到工具规范操作对实验完整性的重要性。
- 3、阶数反思：通过对比 1-4 阶拟合效果，验证“阶数不是越高越好”——过高阶数（如 4 阶）会导致过拟合（曲线抖动、泛化差），合适阶数需平衡“拟合精度”与“模型简洁性”（3 阶为本次实验最优）。

七、实验成绩评定

序号	评分项目	满分	得分
1	实验操作	50	
2	实验报告	50	
3	总分	100	